আইওটি (IoT) সেন্সর বিস্তারিত গাইড ও মূল্য তালিকা

১৪টি সেন্সরের কার্যপ্রণালি, জনপ্রিয় মডেলসমূহ, ব্যবহারের ক্ষেত্র এবং আনুমানিক বাজার দর

নোট: প্রতিটি সেন্সরের কার্যপ্রণালি, জনপ্রিয় মডেল এবং কোন কোন ডিভাইসে ব্যবহৃত হয় তা নিচে স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হলো। প্রস্তুতকারক ও মডেলভেদে আনুমানিক বাজার দর দেওয়া হয়েছে।

১. তাপমাত্রা সেন্সর (Temperature Sensor)

প্রাইজ: ৳৫০ – ৳১৮০

কার্যপ্রণালি:

এটি পারিপার্শ্বিক পরিবেশ বা পদার্থের তাপমাত্রা পরিবর্তন পরিমাপ করে সংকেত প্রদান করে। তাপমাত্রা পরিবর্তনের সাথে সাথে এর অভ্যন্তরীণ ভোল্টেজ বা রেজিস্ট্যান্স পরিবর্তিত হয়, যা মাইক্রোকন্ট্রোলার ডিজিটাল মান হিসেবে পড়ে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

LM35, DHT11, DHT22, DS18B20, BME280

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

রেফ্রিজারেটর, এসি (Air Conditioner), ওভেন, ওয়াটার হিটার, স্মার্ট থার্মোস্ট্যাট, ডিজিটাল থার্মোমিটার ও কার ইঞ্জিন কন্ট্রোল ইউনিট।

২. প্রক্সিমিটি সেন্সর (Proximity Sensor)

প্রাইজ: ৳১০০ – ৳৩৫০

কার্যপ্রণালি:

এটি ইলেক্ট্রোম্যাগনেটিক ফিল্ড বা আলোর বিম নির্গমন করে স্পর্শ ছাড়াই কোনো বস্তুর উপস্থিতি শনাক্ত করে। বস্তুর উপস্থিতিতে সিগন্যাল পরিবর্তিত হলে এটি ইনপুট তৈরি করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

LJ12A3-4-Z/BX (Inductive), E18-D80NK, TCRT5000

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

স্মার্টফোন (কল করার সময় ডিসপ্লে বন্ধ হওয়া), অটোমেটিক টাচলেস কলশিম্বাল/কলিং বেল, স্বয়ংক্রিয় দরজার সেন্সর ও ইন্ডাস্ট্রিয়াল কনভেয়র বেল্ট।

৩. প্রেসার সেন্সর (Pressure Sensor)

প্রাইজ: ৳১৫০ – ৳৫০০

কার্যপ্রণালি:

গ্যাস বা তরলের ভৌত চাপ পরিমাপ করে ইলেকট্রিক্যাল সিগন্যালে রূপান্তর করে। চাপের তারতম্যের সাথে এতে থাকা পাইজোইলেকট্রিক উপাদান বা ডায়াফ্রাম সংকেত পাঠায়।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

BMP180, BMP280, MPS20N0040D, HX710B

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

ডিজিটাল রক্তচাপ মাপার যন্ত্র (BP Monitor), গাড়ির টায়ার প্রেশার মনিটর, মেটেরোলজিক্যাল ওয়েদার স্টেশন ও ওয়াশিং মেশিন।

৪. জল গুণমান সেন্সর (Water Quality Sensor)

প্রাইজ: ৳৪০০ – ৳১,৫০০

কার্যপ্রণালি:

পানির হাইড্রোজেনের মাত্রা (pH), পরিবাহিত ইলেকট্রন বা দ্রবীভূত খনিজ আয়ন বিশ্লেষণ করে পানির বিশুদ্ধতা ও রাসায়নিক ভারসাম্য পরিমাপ করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

PH-4502C (pH Sensor), Gravity TDS Sensor, Turbidity Sensor (TS-300B)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

স্মার্ট ওয়াটার পিউরিফায়ার, অ্যাকোয়ারিয়াম ফিল্টার মনিটর, স্যুয়ারেজ ট্রিটমেন্ট প্ল্যান্ট ও ওয়াটার ফিল্টারিং প্ল্যান্ট।

৫. রাসায়নিক/ধোঁয়া ও গ্যাস সেন্সর (Chemical/Smoke & Gas Sensor)

প্রাইজ: ৳১২০ – ৳৩০০

কার্যপ্রণালি:

বাতাসে বিশেষ গ্যাসের কণা স্পর্শ করলে সেন্সরের ইন্টারনাল মেটাল-অক্সাইড মেটেরিয়ালের কন্ডাক্টিভিটি পরিবর্তিত হয়, যার ফলে এটি গ্যাসে ঘনত্ব বা ধোঁয়ার উপস্থিতি সনাক্ত করতে পারে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

MQ-2 (Smoke/LPG), MQ-5, MQ-7 (CO), MQ-135 (Air Quality)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

ফায়ার অ্যালার্ম সিস্টেম, গ্যাস লিকেজ ডিটেক্টর, হোম সেফটি ডিটেক্টর ও কার্বন মনোক্সাইড অ্যালার্ম।

৬. লেভেল সেন্সর (Level Sensor)

প্রাইজ: ৳১৫০ – ৳৪৫০

কার্যপ্রণালি:

ফ্লোট সুইচের যান্ত্রিক নড়াচড়া বা আল্ট্রাসনিক তরঙ্গ ব্যবহার করে কোনো কন্টেইনারে তরলের উচ্চতা মেপে কতটুকু পদার্থ আছে তা নির্ধারণ করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

Water Level Depth Sensor Module, Float Switch (P45), Non-contact Liquid Level Sensor (XKC-Y25)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

অটোমেটিক ওয়াটার পাম্প কন্ট্রোলার, ফুয়েল ট্যাংক গেজ (গাড়ি/মোটরসাইকেল), ইন্ডাস্ট্রিয়াল কেমিক্যাল ট্যাংক।

৭. আইআর সেন্সর (IR Sensor / Infrared Sensor)

প্রাইজ: ৳৪০ – ৳১০০

কার্যপ্রণালি:

এটি ইনফ্রারেড লেড দিয়ে অবলোহিত আলো নির্গমন করে এবং বস্তুতে বাধা পেয়ে প্রতিফলিত আলো ফটোডায়োড দ্বারা গ্রহণ করে উপস্থিতি বা দূরত্ব মাপে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

FC-51 IR Obstacle Sensor, TCRT5000 IR Track Sensor, TSOP1738 (IR Receiver)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

টিভি রিমোট কন্ট্রোল, লাইন ফলোয়ার রোবট, অটোমেটিক হ্যান্ড স্যানিটাইজার ডিসপেনসার ও নাইট ভিশন ক্যামেরা।

৮. আল্ট্রাসনিক সেন্সর (Ultrasonic Sensor)

প্রাইজ: ৳৭০ – ৳১৫০

কার্যপ্রণালি:

উচ্চ কম্পাঙ্কের শব্দতরঙ্গ (Sonic Wave) বাতাসে পাঠায় এবং সামনে থাকা বস্তু থেকে ইকো হয়ে ফিরে আসতে নেওয়া সময় হিসাব করে সঠিক দূরত্ব নির্ণয় করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

HC-SR04, JSN-SR04T (Waterproof), US-100

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

কার পার্কিং সেন্সর (Reverse Parking Alert), রোবোটিক অবস্ট্যাকল অ্যাভয়েডার ও ডিজিটাল উচ্চতা পরিমাপক যন্ত্র।

৯. ইমেজ সেন্সর (Image Sensor)

প্রাইজ: ৳৫০০ – ৳১,২০০

কার্যপ্রণালি:

লেন্সের মাধ্যমে আসা আলোকে ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক সিগন্যালে (পিক্সেল) রূপান্তর করে পূর্ণাঙ্গ ডিজিটাল ছবিতে পরিণত করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

OV2640 (ESP32-CAM-এ ব্যবহৃত), OV7670, Raspberry Pi Camera Module V2

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

সিসিটিভি ক্যামেরা (CCTV), স্মার্টফোন ক্যামেরা, ফেস রিকগনিশন ডোর লক ও ডিজিটাল ড্রোন।

১০. মোশন ডিটেকশন সেন্সর (Motion Detection Sensor)

প্রাইজ: ৳৮০ – ৳২০০

কার্যপ্রণালি:

মানুষ বা প্রাণীর শরীর থেকে নির্গত প্যাসিভ ইনফ্রারেড হিট ওয়েভ বা তাপমাত্রার নড়াচড়া পর্যবেক্ষণ করে গতি সনাক্ত করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

HC-SR501 PIR Sensor, AM312 Mini PIR, RCWL-0516 (Radar Motion)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

অটোমেটিক লাইটিং সিস্টেম (মানুষ ঢুকলে আলো জ্বলা), সিকিউরিটি বার্গলার অ্যালার্ম ও মোশন অ্যাক্টিভেটেড ক্যামেরা।

১১. অ্যাসিলেরোমিটার সেন্সর (Accelerometer Sensor)

প্রাইজ: ৳১২০ – ৳ ৩০০

কার্যপ্রণালি:

সেন্সরের ভেতরে থাকা মাইক্রো-মেকানিক্যাল স্ট্রাকচারের ওপর ভর এবং ত্বরণের প্রভাব মেপে ৩-অক্ষ বরাবর কম্পন বা বাঁকানোর গতি মাপে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

ADXL345, ADXL335, MPU6050 (Gyro + Accelerometer Combo)

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

স্মার্টওয়াচ/ফিটনেস ব্যান্ড (স্টেপ ট্র্যাকিং), স্মার্টফোনের স্ক্রিন রোটেশন, ড্রোন ও কার এয়ারব্যাগ সিস্টেম।

১২. জাইরোমিটার সেন্সর (Gyrometer / Gyroscope Sensor)

প্রাইজ: ৳১৫০ – ৳৩৫০

কার্যপ্রণালি:

কৌণিক ভরবেগ পর্যবেক্ষণ করে বস্তুর ঘূর্ণন গতি ও ৩D স্পেসে ওরিয়েন্টেশন বা নিখুঁত এঙ্গেল বজায় রাখতে সাহায্য করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

MPU6050, MPU9250 (9-Axis), L3GD20H

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

ভিআর হেডসেট (VR Box), ক্যামেরার গিম্বল (Gimbal Stabilizer), ড্রোন নেভিগেশন ও এয়ারপ্লেন অটোপাইলট।

১৩. আর্দ্রতা সেন্সর (Humidity Sensor)

প্রাইজ: ৳৬০ – ৳২৫০

কার্যপ্রণালি:

বাতাসের জলীয় বাষ্প শোষণ বা পরিবাহিতার পরিবর্তন মেপে আপেক্ষিক আর্দ্রতার (Relative Humidity) শতাংশ নির্ধারণ করে।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

DHT11, DHT22 (AM2302), SHT31, BME280

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

স্মার্ট এসি, ইনকিউবেটর (ডিম ফোটানোর যন্ত্র), আবহাওয়া পরিমাপের যন্ত্র ও গ্রিনহাউস কন্ট্রোল সিস্টেম।

১৪. অপটিক্যাল সেন্সর (Optical Sensor)

প্রাইজ: ৳২০ – ৳১০০

কার্যপ্রণালি:

আলোর তীব্রতা বা ফোটন কণার উপস্থিতির ওপর ভিত্তি করে নিজের ইলেকট্রিক্যাল রেজিস্ট্যান্স কমায় বা বাড়ায়।

জনপ্রিয় মডেলসমূহ:

LDR (Light Dependent Resistor - 5mm), BH1750 (Digital Ambient Light), TSL2561

ব্যবহৃত যন্ত্রসমূহ:

অটোমেটিক স্ট্রিট লাইট (রাতে একা একা জ্বলে উঠা), স্মার্টফোনের অটো-ব্রাইটনেস সিস্টেম ও অপটিক্যাল মাউস।